

2. Pseudocode Algorithm B

Pseudocode Algorithm B: Priority Queue

Algorithm B: Priority Queue

Input: Order ใหม่

Output: Order ที่ถูกเลือกตาม Priority

1. Create PriorityQueue
2. รับ Order ใหม่
3. กำหนด Priority ให้กับ Order
4. เพิ่ม Order เข้า PriorityQueue
5. ตรวจสอบ Priority ของ Order ใน Queue
6. ถ้า Queue ว่าง
 - Return false
7. ถ้า Queue ไม่ว่าง
 - เลือก Order ที่มี Priority สูงสุด
 - ถ้า Priority เท่ากัน ให้ Order Time
 - นำ Order ออกจาก Queue ด้วย poll()
 - ประมวลผล Order
 - บันทึก Waiting Time
8. ตรวจสอบว่า Order ต่อไปอยู่ใน Queue
9. คืนค่า Order
10. End

ระดับ Priority

Express > Normal > Large

เหตุผลของการทำแบบนี้

- Express ต้องได้รับความสำคัญสูงสุด
- Normal หรือ Large สามารถรอได้
- ถ้า Priority เท่ากันสามารถใช้ Order Time ตัดสินได้
- ลดเวลารอของ Order ที่เร่งด่วน

ข้อจำกัด

- โครงสร้างซับซ้อนกว่า Algorithm A
- Normal หรือ Large อาจรอนาน
- อาจเกิดปัญหา Starvation ถ้ามี Express เข้ามาตลอด
- ต้องจัดการ Priority และ Order Time ให้ถูกต้อง

ตัวอย่างลำดับการทำงาน

02 (Express)
↓
04 (Express)
↓
01 (Normal)
↓
03 (Normal)
↓
05 (Large)

ดังนั้นลำดับคือ

02 → 04 → 01 → 03 → 05